



**UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA**

**FACULTAD DE INGENIERÍA**

**Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas**

**PROYECTO**

**"APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA MEJORAR LA  
EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE MASCOTAS PERDIDAS CON  
PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2026"**

**Curso: Construcción de software II**

**Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO**

**Integrantes:**

***Chite Quispe Brian Danilo* (2021070015)**

***Anampa Pancca David Jordan* (2022074268)**

**Tacna – Perú**

**2026**

## INDICE

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                            | 3  |
| 1.1 Objetivo.....                                | 3  |
| 1.2 Alcance .....                                | 4  |
| 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas ..... | 5  |
| 2. Referencias.....                              | 5  |
| 3. Planificación del Despliegue .....            | 6  |
| 3.1 Fases del Despliegue .....                   | 6  |
| 3.2 Responsabilidades.....                       | 9  |
| 3.3 Cronograma General .....                     | 10 |
| 4. Recursos .....                                | 10 |
| 4.1 Infraestructura Cloud — Firebase.....        | 10 |
| 4.2 Hardware — Dispositivos de Usuario .....     | 11 |
| 4.3 Software de Soporte .....                    | 12 |
| 4.4 Documentación de Soporte .....               | 12 |
| 5. Capacitación .....                            | 13 |
| 5.1 Estrategia de Capacitación .....             | 13 |
| 5.2 Programa de Capacitación por Rol.....        | 14 |
| 5.3 Materiales de Capacitación.....              | 16 |

## 1. Introducción

El presente Plan de Despliegue tiene como finalidad establecer la estrategia, los procedimientos y los recursos necesarios para la correcta implementación del sistema **SOS Mascota**, aplicación móvil colaborativa para mejorar la efectividad en la asistencia de mascotas perdidas con participación de voluntarios en la ciudad de Tacna.

El sistema ha sido desarrollado en **Flutter** (Dart SDK 3.8.1) con backend en **Firestore** (Authentication, Cloud Firestore, Cloud Storage, Cloud Messaging) e inferencia local de visión artificial mediante **TensorFlow Lite** (modelos MobileNet de clasificación y extracción de embeddings). La aplicación está diseñada para desplegarse en plataformas Android (APK / AAB) con distribución mediante Google Play Store (internal testing) y Firebase App Distribution para la fase piloto con voluntarios de Tacna.

El despliegue contempla tanto la configuración de los servicios en la nube (proyecto Firestore de producción), la compilación y firma del APK de producción, la puesta en marcha de las reglas de seguridad de Firestore, como las actividades de capacitación a los voluntarios y al administrador del sistema. Se incluyen estrategias de mitigación de riesgos para asegurar la continuidad del servicio de rescate de mascotas a largo plazo.

Con este plan, se busca garantizar una implementación ordenada y controlada del sistema SOS Mascota en el ecosistema operativo de la comunidad de voluntarios de Tacna.

### 1.1 Objetivo

El objetivo del presente Plan de Despliegue es establecer las directrices, procedimientos y recursos necesarios para la implementación efectiva del sistema SOS Mascota, asegurando que la aplicación sea instalada, configurada, probada y puesta en funcionamiento de manera controlada y segura.

Este plan garantiza que el sistema desarrollado sea:

- Accesible para todos los voluntarios y dueños de mascotas en la ciudad de Tacna mediante dispositivos Android.
- Seguro en el manejo de datos personales validados por RENIEC y coordenadas GPS de los usuarios.

- Estable y con alta disponibilidad para responder a situaciones urgentes de rescate.
- Compatible con el flujo de trabajo reactivo de la comunidad de rescate animal de Tacna.

## 1.2 Alcance

El despliegue comprende:

- La configuración del proyecto Firebase de producción (sos-mascota-prod) con todas las reglas de seguridad de Firestore y Storage.
- La compilación y firma del APK de producción para distribución en Android 6.0 o superior.
- La configuración de Firebase Cloud Messaging (FCM HTTP v1) para el despacho de notificaciones push.
- La distribución de la aplicación a la comunidad piloto de voluntarios de Tacna mediante Firebase App Distribution.
- La capacitación del administrador del sistema y de los usuarios voluntarios.
- El soporte post-despliegue durante las primeras 6 semanas de operación.

Los destinatarios del sistema son:

- **Voluntarios y dueños de mascotas** de la ciudad de Tacna que usan la app en sus dispositivos Android.
- **Administrador del sistema** responsable de la moderación de usuarios, reportes y estadísticas.
- **Equipo de desarrollo** que brinda soporte técnico y aplica actualizaciones.
- **Docente evaluador** de la Universidad Privada de Tacna que supervisa la implementación.

### 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

| Acrónimo         | Definición                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APK</b>       | Android Package — Archivo de instalación del aplicativo para dispositivos Android |
| <b>AAB</b>       | Android App Bundle — Formato optimizado de distribución en Google Play Store      |
| <b>FCM</b>       | Firebase Cloud Messaging — Servicio de notificaciones push de Google              |
| <b>Firestore</b> | Cloud Firestore — Base de datos NoSQL distribuida de Google Firebase              |
| <b>TFLite</b>    | TensorFlow Lite — Motor de inferencia de modelos de IA en dispositivos móviles    |
| <b>RENIEC</b>    | Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — Entidad peruana de identidad |
| <b>DNI</b>       | Documento Nacional de Identidad peruano de 8 dígitos                              |
| <b>SLA</b>       | Service Level Agreement — Acuerdo de nivel de servicio de disponibilidad          |
| <b>MVVM</b>      | Model-View-ViewModel — Patrón arquitectónico del sistema                          |
| <b>GPS</b>       | Global Positioning System — Sistema de geolocalización satelital                  |

### 2. Referencias

Los documentos institucionales y técnicos utilizados en la elaboración del presente Plan de Despliegue son:

- **PLAN\_DE\_ITERACION\_SOS\_MASCOTA.md** — Plan de Iteración con los 17 requerimientos funcionales del sistema.

- `INFORME_LABORATORIO_01_REVISION_CODIGO.md` — Informe de auditoría y refactorización de código limpio.
- `PLAN_DE_RIESGOS_SOS_MASCOTA.md` — Plan de gestión de riesgos operacionales y técnicos.
- `PLAN_DE_MANTENIMIENTO_SOS_MASCOTA.md` — Plan de mantenimiento conforme a ISO/IEC 14764:2006.
- Documentación oficial de Firebase: <https://firebase.google.com/docs>
- Documentación oficial de Flutter: <https://docs.flutter.dev>
- Repositorio del proyecto: [https://github.com/David-Anampa/CONSTRUCCION\\_SOFTWARE\\_II\\_ANAMPA\\_CHITE](https://github.com/David-Anampa/CONSTRUCCION_SOFTWARE_II_ANAMPA_CHITE)

### 3. Planificación del Despliegue

La planificación del despliegue comprende un conjunto de actividades técnicas, logísticas y operativas destinadas a garantizar la correcta configuración y puesta en funcionamiento del sistema SOS Mascota. Estas acciones se organizan en fases secuenciales con el cronograma detallado a continuación.

#### 3.1 Fases del Despliegue

##### Fase 1: Pre-Producción — Preparación Técnica

Durante esta etapa se definen los objetivos específicos de la implementación, los recursos humanos y materiales necesarios, así como los procedimientos de instalación y validación. Se elabora el cronograma de actividades, el plan de pruebas de aceptación y la asignación de responsabilidades para cada integrante del equipo.

##### Actividades:

- Creación y configuración del proyecto Firebase de producción (`sos-mascota-prod`).
- Configuración de reglas de seguridad en Firestore (`firestore.rules`) que restrinjan el acceso por `uid` y `rol`.
- Configuración de Firebase Authentication con los usuarios iniciales del administrador.
- Compilación del APK de producción con todas las claves de producción y el token Bearer de RENIEC inyectado mediante `--dart-define`.

- Configuración de Firebase Cloud Messaging (FCM) con las claves del servidor HTTP v1.
- Validación de los modelos TFLite (assets/models/) cargados correctamente en el APK de producción.

## Fase 2: Pre-Producción — Validación y Pruebas Beta

Se realizan pruebas funcionales y de rendimiento del aplicativo móvil en un entorno controlado con datos de prueba de Tacna. Estas pruebas verifican:

- La correcta autenticación con Firebase Auth y verificación de rol en Firestore.
- El registro de reportes de mascotas con clasificación TFLite y almacenamiento en Storage.
- El despacho de notificaciones FCM a dispositivos Android físicos.
- El funcionamiento del algoritmo de similitud coseno con coordenadas reales de Tacna.
- La visualización del mapa interactivo con marcadores sobre el mapa de Tacna.

Los resultados obtenidos sirven para ajustar parámetros de configuración, latencia de consultas Firestore y estabilidad del proceso de inferencia TFLite.

## Fase 3: Go-Live — Despliegue a Producción

El día de Go-Live se ejecutan en el siguiente orden:

| Horario       | Actividad                                                               | Responsable     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 06:00 - 07:00 | Backup completo del proyecto Firebase (export de todas las colecciones) | DevOps Engineer |
| 07:00 - 08:00 | Publicación del APK en Firebase App Distribution (internal testing)     | Release Manager |
| 08:00 - 09:00 | Verificación de reglas de seguridad de Firestore en producción          | Líder Técnico   |
| 09:00 - 10:00 | Activación del servicio de notificaciones FCM en producción             | Backend Lead    |
| 10:00 - 11:00 | Monitoreo de los primeros reportes de                                   | QA Engineer     |

| Horario       | Actividad                                                               | Responsable              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|               | mascotas en producción                                                  |                          |
| 11:00 - 12:00 | Distribución del APK de instalación a voluntarios piloto de Tacna       | Project Manager          |
| 13:00 - 16:00 | Soporte en vivo para las primeras instalaciones en dispositivos Android | Desarrollador Full Stack |
| 16:00 - 17:00 | Monitoreo de métricas y logs de Firebase                                | DevOps Engineer          |
| 17:00 - 18:00 | Reunión de cierre del día — estado e incidencias detectadas             | Todos                    |

#### Fase 4: Post-Despliegue — Estabilización y Soporte (Semanas 4-6)

| Semana          | Actividades                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 4</b> | Soporte activo 8:00-18:00. Monitoreo de métricas de rendimiento. Resolución de incidencias. Recopilación de feedback de voluntarios de Tacna. Ajustes de configuración. Reunión diaria de estado (30 min). |
| <b>Semana 5</b> | Soporte estándar 9:00-17:00. Análisis de datos de uso. Optimización de parámetros del algoritmo TFLite. Sesiones de refuerzo de capacitación. Preparación de documentación mejorada.                       |
| <b>Semana 6</b> | Transición a soporte normal. Evaluación de éxito del despliegue. Documentación final. Entrega formal al equipo de soporte a largo                                                                          |

| Semana | Actividades                               |
|--------|-------------------------------------------|
|        | plazo. Cierre del proyecto de despliegue. |

### 3.2 Responsabilidades

La ejecución del despliegue involucra la participación coordinada del equipo de desarrollo y de los voluntarios de la comunidad de Tacna.

#### Equipo de Desarrollo

| Responsabilidad                    | Detalle                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planificación e instalación</b> | Preparar el entorno técnico de Firebase producción, las claves de compilación y la infraestructura de FCM. |
| <b>Configuración y pruebas</b>     | Configurar Firestore, Storage y Authentication. Realizar pruebas funcionales de todos los módulos.         |
| <b>Documentación técnica</b>       | Elaborar manuales de instalación, guías de usuario y procedimientos de mantenimiento preventivo.           |
| <b>Capacitación</b>                | Brindar instrucción al administrador y a los voluntarios piloto sobre el uso del aplicativo.               |
| <b>Soporte post-despliegue</b>     | Atender incidencias, aplicar actualizaciones y supervisar el rendimiento durante el período inicial.       |

#### Gestión de Discrepancias

En caso de presentarse inconsistencias durante las pruebas de aceptación, se documenta el incidente en el sistema de Issues de GitHub con el formato MANT-YYYYMMDD-XXX. El equipo de desarrollo analiza la causa, propone la corrección y notifica a los afectados una vez implementada la solución. Las pruebas se repiten hasta obtener conformidad total.

### 3.3 Cronograma General

| Semana             | Fase                              | Actividades Principales                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 1</b>    | Pre-Producción<br>Preparación     | Configuración de Firebase producción. Compilación de APK con claves de producción. Configuración de reglas de Firestore. |
| <b>Semana 2</b>    | Pre-Producción<br>Validación      | Pruebas funcionales end-to-end. Simulacro de despliegue. Go/No-Go meeting con stakeholders.                              |
| <b>Semana 3</b>    | Despliegue a Producción           | Go-Live. Distribución a voluntarios piloto. Capacitación de administrador y usuarios.                                    |
| <b>Semanas 4-6</b> | Post-Despliegue<br>Estabilización | Soporte activo. Corrección de bugs. Ajustes de configuración. Evaluación de éxito.                                       |

## 4. Recursos

### 4.1 Infraestructura Cloud — Firebase

| Servicio Firebase               | Configuración                                  | Uso en SOS Mascota                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Firestore Authentication</b> | Habilitado con Email/Password                  | Autenticación de voluntarios y administradores       |
| <b>Cloud Firestore</b>          | Plan Blaze (pay-as-you-go), región us-central1 | Almacenamiento de reportes, avistamientos, usuarios, |

| Servicio Firebase                 | Configuración                                   | Uso en SOS Mascota                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                 | notificaciones, chats                                      |
| <b>Firestore</b>                  | Plan Blaze, bucket sos-mascota-prod.appspot.com | Fotografías de mascotas reportadas y avistadas             |
| <b>Firestore Cloud Messaging</b>  | FCM HTTP v1                                     | Notificaciones push de coincidencia y alertas comunitarias |
| <b>Firestore App Distribution</b> | Canal interno (internal testing)                | Distribución del APK a voluntarios piloto de Tacna         |

#### Estimación de costos mensuales (Plan Blaze):

- Cloud Firestore: Estimado S/. 15-50 PEN según volumen de operaciones (reportes, avistamientos, lecturas de chat).
- Firestore Storage: Estimado S/. 5-20 PEN según volumen de fotografías almacenadas.
- FCM: Sin costo (incluido en Firestore).

## 4.2 Hardware — Dispositivos de Usuario

### Dispositivos Móviles (Voluntarios y Dueños de Mascotas):

| Parámetro                 | Requisito Mínimo              | Recomendado           |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Sistema Operativo Android | Android 6.0 (API 23)          | Android 10 o superior |
| RAM                       | 2 GB                          | 4 GB                  |
| Almacenamiento libre      | 150 MB (APK + modelos TFLite) | 500 MB                |
| Cámara                    | 8 MP con autofocus            | 12 MP o superior      |
| GPS                       | GPS satelital básico          | A-GPS + GLONASS       |
| Conectividad              | 3G / Wi-Fi                    | 4G LTE / Wi-Fi        |

### Estación de Desarrollo (Equipo):

| Componente        | Especificación                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Procesador        | Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 (3.5 GHz octa-core) |
| Memoria RAM       | 16 GB DDR4/DDR5                                 |
| Almacenamiento    | 512 GB SSD NVMe M.2                             |
| Sistema Operativo | Windows 10/11 x64                               |
| IDE               | Visual Studio Code + extensiones Flutter/Dart   |
| Flutter SDK       | 3.29 o superior                                 |

### 4.3 Software de Soporte

#### Lenguajes y Frameworks:

- Flutter SDK: 3.29+
- Dart SDK: 3.8.1
- Gradle: 8.0+ (Android build)
- Android SDK: API 34

#### Herramientas de Build y Distribución:

- Firebase CLI 12.0+ — Despliegue de Firestore rules, Storage rules y App Distribution.
- GitHub Actions — Automatización de builds en la rama UNIDAD-I.
- keytool + keystore firmado — Firma del APK de producción.

#### Monitoreo y Logging:

- Firebase Crashlytics — Reporte automático de crashes en producción.
- Firebase Performance Monitoring — Métricas de latencia y rendimiento del APK.

### 4.4 Documentación de Soporte

| Documento             | Descripción                | Archivo   |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| Manual de Instalación | Configuración de Firebase, | README.md |

| Documento             | Descripción                                          | Archivo                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Técnica               | compilación y despliegue                             |                                           |
| Guía de Arquitectura  | Patrón MVVM, flujo de datos, estructura de Firestore | INFORME_LABORATORIO_01_REVISION_CODIGO.md |
| Diccionario de Datos  | Colecciones y esquema de Firestore                   | DICCIONARIO_DE_DATOS_SOS_MASCOTA.md       |
| Plan de Riesgos       | Riesgos identificados y estrategias de mitigación    | PLAN_DE_RIESGOS_SOS_MASCOTA.md            |
| Plan de Mantenimiento | Proceso de modificación conforme ISO/IEC 14764       | PLAN_DE_MANTENIMIENTO_SOS_MASCOTA.md      |
| Manual de Usuario     | Guía de uso para voluntarios y administradores       | En preparación — Sprint 8                 |

## 5. Capacitación

### 5.1 Estrategia de Capacitación

La capacitación se diseñó bajo el modelo de aprendizaje por roles, reconociendo que el administrador del sistema, los voluntarios de Tacna y los dueños de mascotas tienen necesidades y objetivos diferentes. El enfoque es **70% práctico y 30% teórico**, priorizando el aprendizaje mediante práctica supervisada.

#### Objetivos Generales:

- Capacitar al 100% de los usuarios antes del Go-Live.
- Asegurar competencia básica en las tareas críticas de rescate (registrar reporte, registrar avistamiento).
- Minimizar la curva de aprendizaje post-despliegue.
- Crear usuarios "campeones" en la comunidad de Tacna que puedan ayudar a nuevos voluntarios.

## 5.2 Programa de Capacitación por Rol

### Capacitación para el Administrador del Sistema

**Participantes:** 1-2 personas

**Duración total:** 8 horas (2 sesiones de 4 horas)

**Modalidad:** Presencial con acceso al sistema de producción

#### Sesión 1 — Gestión de Usuarios y Moderación (4 horas):

| Horario       | Tema                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00 - 09:30 | Introducción al panel administrativo. Arquitectura MVVM y roles del sistema.                                    |
| 09:30 - 10:30 | Gestión de usuarios — Creación, modificación de roles (usuario / admin), activación y suspensión de cuentas.    |
| 10:45 - 12:00 | Moderación de reportes — Revisión de reportes de mascotas fraudulentos, eliminación y bloqueo de publicaciones. |
| 13:00 - 14:00 | Gestión de notificaciones manuales desde el panel de administración.                                            |

#### Sesión 2 — Estadísticas, Dashboard y Operaciones Avanzadas (4 horas):

| Horario       | Tema                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00 - 10:30 | Consulta del Dashboard estadístico — Métricas por especie, distrito y tasa de éxito de rescates. |
| 10:45 - 12:00 | Administración de Firestore — Exportaciones, backup y recuperación de datos.                     |

| Horario       | Tema                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 13:00 - 14:00 | Escenarios prácticos y resolución de incidencias comunes. Evaluación de conocimientos. |

**Material Entregado:**

- Manual del Administrador (impreso y digital en PDF).
- Guía de referencia rápida para resolución de incidencias comunes.
- Credenciales de acceso con rol admin al proyecto Firebase de producción.

**Capacitación para Voluntarios y Dueños de Mascotas**

**Participantes:** Grupos de 10-15 personas de la comunidad de Tacna

**Duración total:** 2 horas por sesión

**Modalidad:** Presencial con dispositivos Android propios

**Agenda de Sesión de Capacitación:**

| Tiempo      | Tema                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0:00 - 0:15 | Introducción a SOS Mascota — Objetivo del sistema y el sistema de PataCoins. |
| 0:15 - 0:30 | Registro de cuenta con DNI y verificación de correo electrónico.             |
| 0:30 - 0:50 | Registro de una mascota perdida — Wizard de 3 pasos con toma de fotografía.  |
| 0:50 - 1:10 | Registro de un avistamiento rápido con cámara y GPS en campo.                |
| 1:10 - 1:30 | Visualización del mapa interactivo, feed de reportes y uso de filtros.       |

| Tiempo      | Tema                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1:30 - 1:50 | Uso del chat privado, comentarios comunitarios y generación del cartel PDF. |
| 1:50 - 2:00 | Sesión de preguntas y respuestas. Entrega de material de apoyo.             |

#### **Material Entregado:**

- Guía rápida de uso (versión impresa en una sola página A4).
- Código QR para descarga del APK desde Firebase App Distribution.
- Número de contacto del equipo de soporte técnico para incidencias.

### **5.3 Materiales de Capacitación**

| Material                                  | Formato             | Audiencia                        |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Manual del Administrador                  | PDF + Impreso       | Administrador del sistema        |
| Guía rápida del Voluntario                | PDF A4 impreso + QR | Voluntarios y dueños de mascotas |
| Video Tutorial — Registro de Reporte      | MP4 (3 min)         | Todos los usuarios               |
| Video Tutorial — Registro de Avistamiento | MP4 (2 min)         | Voluntarios                      |
| Video Tutorial — Uso del Panel Admin      | MP4 (5 min)         | Administrador                    |
| FAQ — Preguntas Frecuentes                | PDF                 | Todos los usuarios               |